

ML para planificar reposición de stock

Mateo Sapia | Comisión 102390 | 1 de octubre de 2026

1. Problema

Escenario propuesto: una tienda de electrónica decide cuánto reponer por intuición. Se busca anticipar demanda por producto y sucursal durante los próximos siete días, para reducir faltantes y exceso de inventario. Es una propuesta conceptual, sin afirmar experiencia laboral ni resultados medidos.

2. Datos históricos necesarios

Unidad: producto-sucursal-día. Variables disponibles al emitir el pronóstico: unidades vendidas en los últimos 7 y 28 días; stock al cierre; precio vigente; promoción programada; día de la semana y feriados; plazo histórico de reposición; categoría del producto. Registrar además horas sin stock para distinguir baja demanda de falta de disponibilidad.

3. Objetivo

Aprendizaje supervisado de regresión. Etiqueta: unidades demandadas durante los siete días posteriores al corte, por producto y sucursal. Las ventas observadas son una aproximación imperfecta: si hubo quiebre de stock, se documentará la demanda censurada o se obtendrán pedidos no atendidos. Evaluar con cortes temporales y comparar con un baseline estacional sencillo; usar MAE y sesgo de error.

4. Alerta de sesgo

Entrenar solo con ventas de productos siempre disponibles subrepresenta artículos con faltantes. El modelo puede aprender que un producto agotado tiene poca demanda y volver a comprar poco. Mitigación: medir disponibilidad, investigar pedidos perdidos y evaluar error por categoría, sucursal y nivel de stock. Las promociones futuras solo pueden usarse si ya estaban planificadas al momento de predecir.